NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	22-12-25	Issued For Review	NA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Tujuan 4
1.3 Ruang Lingkup 4
1.4 Istilah 4
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 4
3. DAFTAR SINGKATAN 5
4. BASIS DATA DAN ASUMSI 6
4.1 Kondisi Operasi 6
4.2 Kriteria *Line Sizing* 7
4.3 Basis Kalkulasi 7
5. METODE KALKULASI 7
5.1 Suction Pressure 7
5.2 *Net Positive Suction Head* (NPSH) 9
5.3 *Discharge Pressure* 10
5.4 *Differential Head* 10
5.5 *Hydraullic Power* 10
5.6 *Brake Horse Power* (BHP) & *Estimated Motor Rating* 11
6. Kesimpulan 11

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

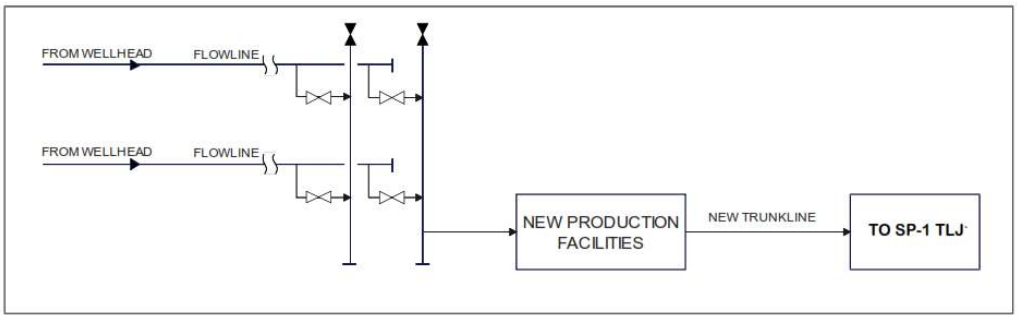
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya

agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

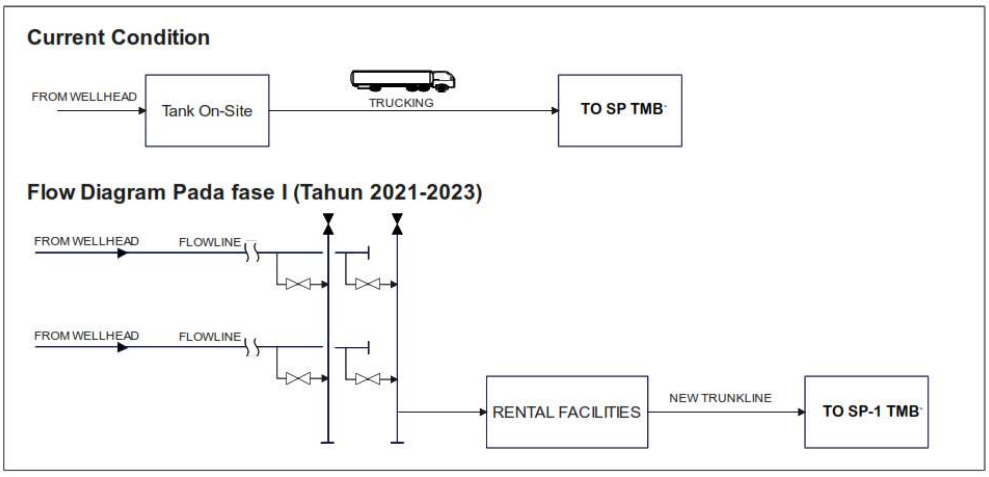
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Dokumen ini dipersiapkan sebagai perhitungan kebutuhan ukuran pompa yang digunakan untuk memadamkan kebakaran dalam lingkup pekerjaan proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dokumen ini mencakup perhitungan hidrolik pompa untuk digunakan pada wilayah kerja fasilitas produksi.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

STANDAR INTERNASIONAL

1. API 2001 – *Fire Protection in Refineries*
2. API 2030 – *Application of Fized Water Spray System for Fire Protection in the Petroleum and Petrochemical Industries*
3. API RP 14 E – *Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Production Platform Piping Systems*

4. API STD 610 – *Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical and Natural Gas industries*
5. GPSA – GPSA *Engineering Data Book*
6. NFPA 20 – *Standards for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection*
7. NORSOK P-001 – *Process Design*

DOKUMEN PROYEK

8. TMPB-SP001-PS-PHI-D101 – *Safety In Design & Loss Prevention Philosophy*
9. TMBP-SP001-PS-PFD-D101 – *Fire Protection System*
10. TMPB-SP001-PS-CAL-D101 – *Water Demand Calculation - GENERAL*

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

AFFF	*Aqueous Film Forming Foams*
API	*American Petroleum Institute*
BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*
EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NFPA	*National Fire Protection Association*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*

TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. BASIS DATA DAN ASUMSI

Perhitungan kapasitas dan spesifikasi *fire fighting pump* dilakukan untuk memastikan system proteksi kebakaran mampu menyediakan debit dan tekanan air yang mencukupi pada kondisi kebakaran terburuk (*worst case scenario*). Berdasarkan studi pada dokumen *Water Demand Calculation – General* Doc. No. TMBP-SP001-PS-CAL-D101, kebakaran terburuk terjadi di *Fire Zone 12* dengan skenario 3 dengan kebutuha *firewater* sebanyak 905 GPM.

4.1 Kondisi Operasi

Kondisi operasi *fire water* ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 4-1 Kondisi Operasi

No.	Deskripsi	Nilai	Unit
1.	Fluida	Water	-
2.	Temperatur Operasi	27	°C
3.	*Inlet Pressure (minimum)*	1 (atmospheric pressure)	bar A
4.	Laju Alir	905	GPM
5.	Laju Alir dengan margin	1250	GPM
6.	Material Pipa	*Carbon Steel*	
7.	Schedule Pipa	SCH40	-
8.	Target Pipe Return Pressure	100	psig
9.	Density @FTP	996.5	kg/m^3
10.	Viscosity @FTP	0.851	cP

4.2 Kriteria *Line Sizing*

Berdasarkan standar Norsok, kriteria *line sizing* untuk *liquid lines* harus memenuhi kondisi berikut pada Tabel 5.2.

Tabel *4-2 Sizing Criteria*

No.	Lokasi	Item	Kriteria
1.	*Pump Suction*	*Velocity* *Pressure Drop*	max. 7 m/s max. 0.9 bar/100m
2.	*Pump Discharge*	*Velocity* *Pressure Drop*	max. 7 m/s max. 0.9 bar/100m

4.3 Basis Kalkulasi

Kalkulasi dilakukan berdasarkan basis berikut ini

1. Efisiensi pompa diasumsikan sebesar 60%
2. Panjang pipa *suction* dan *discharge* dihitung berdasarkan isometrik dengan *overdesign* sebesar 10%.
3. Kondisi operasi pompa berdasarkan temperatur ambien di Lokasi.
4. *Shutoff pressure* diasumsikan 1.25 x *discharge pressure*

5. METODE KALKULASI

5.1 Suction Pressure

Suction pressure pompa dapat dihitung menggunakan persamaan berikut [Ref.4]

$$Ps = Psv + 0{,}433\, SG\, \Delta hsv - \Delta Psf \ldots\ldots (5.1)$$

Dimana :

Ps = *Suction pressure* (psig)

Psv = *Source pressure* (psig)

SG = *Specific Gravity*

Δhsv = Perbedaan elevasi *liquid level* pada tangka dan *suction nozzle pompa* (ft)

ΔPsf = *Pressure drop* pada *suction line* (psi)

Nilai ΔPSF dihitung dengan persamaan berikut [Ref.4] :

$$\Delta Psf = \Delta PSfL + \Delta Ppsfe + \Delta Psff + \Delta Psfc \ldots\ldots (5.2)$$

Dimana:

ΔPsf = *Pressure drop* pada *suction line* (psi)

ΔPsfl = *Pressure drop line* + *fitting* pada *suction pump* (psi)

ΔPpsfe = *Pressure drop equipment* pada *suction pump* (psi)

ΔPsff = *Pressure drop flow element* pada *suction pump* (psi)

ΔPsfc = *Pressure drop control valve* pada *suction pump* (psi)

Suction pressure dihitung untuk mengakomodasi kehilangan tekan (*pressure drop*) pada line. Kalkulasi *velocity* fluida dapat dilakukan dengan persamaa berikut [Ref.1]

$$v = \frac{0{,}0012\ x\ Q}{{ID_s}^2} \ldots\ldots(5.3)$$

Dimana:

V = *Velocity* fluida (ft/s)

Q = Laju alir volumetrik (BPD)

IDs = Diameter dalam pipa (in)

Pressure drop adalah kehilangan tekanan yang diakibatkan friksi antara fluida an pipa, *fitting*, dan *equipment*. Bilangan Reynolds (Re) untuk aliran dalam pipa dihitung menggunakan persamaan berikut [Ref.1] :

$$Re = \frac{123{,}9\ x\ p\ x\ v\ x\ ID_s}{\mu} \ldots\ldots(5.4)$$

Dimana:

ρ = Densitas Massa (lb/ft^3)

μ = Viskositas (cP)

Faktor friksi dihitung menggunakan persamaan berikut [Ref.4]

$$\frac{1}{\sqrt{f_m}} = -2.log_{10}\left(\frac{\varepsilon}{3{,}71xID_s} + \frac{2{,}51}{Re\sqrt{f_m}}\right) \ldots\ldots(5.5)$$

Dimana:

fm = Faktor Friksi Moody (*dimensionless*)

ε = *Surface roughness*, (mm)

IDs = Diameter dalam pipa (in)

Re = Bilangan Reynolds

Perhitungan *pressure drop* per 100 ft menggunakan persamaan berikut [Ref.1]

$$\Delta P_{100ft} = \frac{0{,}00115\ x\ f_m\ x\ Sp.Gr\ x\ Q^2}{{ID_s}^2} \ldots\ldots(5.6)$$

Where :

ΔP_{100ft} = *Pressure drop* per 100 ft (psi)

Q = laju alir volumetrik (BPD)

Sp.Gr = *Specific Gravity Liquid*

IDs = Diameter dalam pipa (in)

Perhitungan *pressure drop* menggunakan persamaan berikut [Ref.1] :

$$\Delta P = \frac{\Delta P_{100ft}\, x\, L}{100} \ldots\ldots(5.7)$$

Dimana :

ΔP_{100ft} = *Pressure drop* per 100 ft (psi)

L = Panjang pipa + *Equivalent length* dari *fittings* (ft)

ΔP = *Pressure drop* (psi)

Panjang ekuivalen akan dihitung berdasarkan data panjang pipa dan *fitting* sesuai API RP 14 E dan GPSA. Untuk *valve* dan *fitting* dengan ukuran kurang dari 1 inci, panjang ekuivalen akan diperkirakan dari data yang tersedia.

Tabel 5-1 Panjang Ekuivalen dari *Valve* dan *Fittings* dalam feet (ft) [Ref.5]

Nominal Pipe Size (Inches)	Globe Valve or Ball Check Valve	Angle Valve	Swing Check Valve	Plug Valve, Gate Valve or Ball Valve	45° Ell		Short Radius Ell		Long Radius Ell		Branch of Tee		Run of Tee		Enlargement					Contraction				
															Sudden			Standard Reducer		Sudden			Standard Reducer	
															Equivalent length in terms of small diameter									
					Weld	Thread	Weld	Thread	Weld	Thread	Weld	Thread	Weld	Thread	d/D=1/4	d/D=1/2	d/D=3/4	d/D=1/2	d/D=3/4	d/D=1/4	d/D=1/2	d/D=3/4	d/D=1/2	d/D=3/4
1½	55	26	13	1	1	2	3	5	2	3	8	9	2	3	5	3	1	4	1	3	2	1	1	
2	70	33	17	2	2	3	4	5	3	4	10	11	3	4	7	4	1	5	1	3	3	1	1	
2½	80	40	20	2	2		5		3		12		3		8	5	2	6	2	4	3	2	2	
3	100	50	25	2	2		6		4		14		4		10	6	2	8	2	5	4	2	2	
4	130	65	32	3	3		7		5		19		5		12	8	3	10	3	6	5	3	3	
6	200	100	48	4	4		11		8		28		8		18	12	4	14	4	9	7	4	4	1
8	260	125	64	6	6		15		9		37		9		25	16	5	19	5	12	9	5	5	2
10	330	160	80	7	7		18		12		47		12		31	20	7	24	7	15	12	6	6	2
12	400	190	95	9	9		22		14		55		14		37	24	8	28	8	18	14	7	7	2
14	450	210	105	10	10		26		16		62		16		42	26	9			20	16	8		
16	500	240	120	11	11		29		18		72		18		47	30	10			24	18	9		
18	550	280	140	12	12		33		20		82		20		53	35	11			26	20	10		
20	650	300	155	14	14		36		23		90		23		60	38	13			30	23	11		
22	688	335	170	15	15		40		25		100		25		65	42	14			32	25	12		
24	750	370	185	16	16		44		27		110		27		70	46	15			35	27	13		
30				21	21		55		40		140		40											
36				25	25		66		47		170		47											
42				30	30		77		55		200		55											
48				35	35		88		65		220		65											
54				40	40		99		70		250		70											
60				45	45		110		80		260		80											

NOTES:

1. Source of data is GPSA Data Book, 1981 Revision.
2. d is inside diameter of smaller outlet.
   D is inside diameter of larger outlet.

5.2 *Net Positive Suction Head* (NPSH)

Untuk memperoleh nilai NPSHa dan NPSHr, dapat digunakan persamaan berikut [Ref.4]

$$NPSHa = \frac{Psmin - Pv}{0{,}433\, SG} \ldots\ldots(5.8)$$

$$NPSHr = NPSHa - 3.3\, ft \ldots\ldots(5.9)$$

Dimana :

NPSHa = *Net Positive Suction Head Available* (ft)

NPSHr = *Net Positive Suction Head Required* (ft)

Psmin = *Min. Suction Pressure* (Psia)

Pv = *Vapor Pressure* (psia)

SG = *Specific Gravity*

Pompa harus dipilih supaya nilai NPSHa lebih besar dari NPSHr setidaknya 1.0 m (3.3 ft) pada *rated* flow [Ref.3]

5.3 *Discharge Pressure*

Discharge pressure pada pompa dapat dihitung dengan persamaan berikut [Ref.4]

$$P_D = P_{DV} + 0{,}433\, SG\, \Delta h_{DV} - \Delta P_{Df} \ldots\ldots (5.10)$$

Dimana,

ΔP_{DF} = *Pressure drop* pada *discharge line* (psi)

ΔP_{DFL} = *Pressure drop line* + *fitting* pada *discharge pompa* (psi)

ΔP_{DFE} = *Pressure drop equipment* pada *discharge pompa* (psi)

ΔP_{DFF} = *Pressure drop flow element* pada *discharge pompa* (psi)

ΔP_{DFC} = *Pressure drop control valve* pada *discharge pompa* (psi)

5.4 *Differential Head*

Differential head adalah perbedaan antara *head* pada *discharge* dan *suction*. Total *differential head* dapat dikalkulasi dengan persamaan berikut [Ref.4]

$$\Delta h = \frac{P_D - Psmin}{0{,}433\, SG} \ldots\ldots (5.11)$$

Dimana,

Δh = *Differential head* (ft)

P_D = *Discharge pressure* (psig)

Psmin = *min. suction Preasure* (psig)

SG = *Specific gravity*

5.5 *Hydraullic Power*

Hydraulic power dapat dihitung dengan persamaan berikut [Ref.4]

$$Hydraulic\ Horsepower = \frac{Q\,(P_D - Psmin)}{1{,}714} \ldots\ldots (5.12)$$

Dimana,

P_D = *Discharge pressure* (psig)

Psmin = *Min. suction pressure* (psig)

Q = *Rated flowrate* (gpm)

5.6 *Brake Horse Power* (BHP) & *Estimated Motor Rating*

Perhitungan BHP dapat dilakukan dengan persamaan berikut.

$$BHP = \frac{Hydraulic\ Horsepower}{Pump\ Efficiency} \ldots\ldots (5.13)$$

Estimasi *rating motor* akan menggunakan *safety margin* sebesar 10% BHP, kemudian *nameplate* motor dapat dipilih dari market.

6. Kesimpulan

Rangkuman kalkulasi hidrolik *fire fighting pump* dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini. Kalkulasi detail dicantumkan pada lampiran. Hasil kalkulasi hidrolik harus menjadi basis untuk spesifikasi *fire fighting pump*.

Tabel 6-1 905 GPM

Parameter	Unit		SI	British
Flow Rate	m3/h	GPM	205,55	905
Suction Pressure	barg	psig	-0,32	-4,67
Discharge Pressure	barg	psig	23,79	345,00
Differential Pressure	bar	psi	24,11	349,58
Differential Head	m	ft	246,87	809,95
Hydraulic Power	kW	HP	137,66	184,46
Pump BHP	kW	HP	229,43	307,43
Rated Power (calculated)	kW	HP	252,37	338,17
Rated Power (selected)	kW	HP	280,00	375,00
NPSHa	m	ft	6,71	22,02
NPSHr (minimum)	m	ft	5,71	18,72
Shutoff Pressure	barg	barg	29,73	431,25
Pump Efficiency	%		60	

Tabel 6-2 1250 GPM

Parameter	Unit		SI	British
Flow Rate	m3/h	GPM	283.91	1250
Suction Pressure	barg	psig	-0.43	-6.29
Discharge Pressure	barg	psig	24.79	359.50
Differential Pressure	bar	psi	25.22	365.69
Differential Head	m	ft	258.25	847.27

Parameter	Unit		SI	British
Hydraulic Power	kW	HP	198.89	266.51
Pump BHP	kW	HP	331.48	444.19
Rated Power (calculated)	kW	HP	364.63	488.60
Rated Power (selected)	kW	HP	375.00	500.00
NPSHa	m	ft	5.57	18.28
NPSHr (minimum)	m	ft	4.56	14.98
Shutoff Pressure	barg	barg	30.98	449.37
Pump Efficiency	%		60	

LAMPIRAN 1
CALCULATION FOR FIRE WATER PUMP

skkmigas PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	POG
TMBP-SP001-PS-CAL-D106	REV.A	CALCULATION FOR FIRE WATER PUMP	Date : 22/12/2025

Fluid Data				
Fluid Data	**Units**		**SI**	**British**
Fluid Name	-	-	Gasoline	
Pump Flow Rate	m3/h	BPD	283,91	42856,978
Running Pump	-	-	1,000	
Total Flow	m3/h	BPD	283,906	42856,978
Density	kg/m3	lb/ft3	996,500	62,209
Flow Temperature	°C	°F	27,000	80,600
Viscosity	kg/ms	cP	0,001	0,851
Vapor Pressure	bar a	psi a	0,036	0,516
Pump Efficiency	%	%	0,600	

Suction Friction Loss				
	Unit	**Section 1**	**Section 2**	**Section 3**
Section	-	Pump Suction	0	0
Pipe ID	in	4	0	0
	mm	101,60	0,00	0,00
Velocity Running Pump	m/s	9,73	0,00	0,00
	ft/s	31,91	0,00	0,00
Velocity Acceptance (Note 4)	**ft/s**	9,84	22,97	22,97
Reynold Number	-	1157408,68	0,00	0,00
Pipe Roughness	mm	0,05	0,00	0,00
	ft	0,00	0,00	0,00
Mass Flow	lb/hr	623714,17	623714,17	623714,17
Mass Density	lb/ft3	62,21	62,21	62,21
f guess	-	0,02	0,00	0,00
f left (note 1)		7,72	0,00	0,00
f right (note 2)		7,72	0,00	0,00
f left/f right		1,00	0,00	0,00
dP per 100 ft	psia/100 ft	34,49	0,00	0,00
dpP per ft	psia/ft	0,34	0,00	0,00
dP	bar/100m	7,80	0,00	0,00
Line Loss	Line Loss	0,23	0,00	0,00
Fitting Loss		0,00	0,00	0,00

RESULTS				
Suction Hydraulic				
	Units		**SI**	**British**
Pipe DP	bar/100m	psi/100ft	7,80	34,49
dP acceptance criteria (Note 4)	bar/100m	psi/100ft	0,90	3,98
Static head	bar	psi	-0,20	-2,89
Pipe friction loss	bar	psi	0,23	3,39
Fitting friction loss	bar	psi	0,00	0,00
Suction Pressure	**barg**	psig	-0,43	-6,29

NPSHA calculation				
Tern	**Unit**		**SI**	**British**
HA	m	ft	10,33	33,90
HZ	m	ft	-2,00	-6,56
HF	m	ft	-2,40	-7,86
HV			0,00	0,00
HVP	m	ft	-0,36	-1,20
NPSHA	m	ft	5,57	18,28

Notes :

1. f left and f right is calculated with Friction Loss Formula*
2. Equivalent length of 100% opening valves & fitting in ft (API RP 14E)
3. Destination pressure of stripping pump is assumed 7 bar at transfer line
4. Velocity & dP acceptance criteria based on international standards
5. Stripping pump will be used for Gasoline/Gasoil Recovery
6. dP/100ft is calculated using Pressure drop formula (API RP 14E)

$$\Delta P = \frac{0.00115 f \quad Q_l^2 S_l}{d_i^5}$$

*Friction Loss Formula

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)$$

SUCTION DATA SECTION 1				
Suction Data	Units		SI	British
Pressure at Vessel	bar g	psi g	0	0
Static head	m	ft	-2	
Length	m	ft	3	9,84
Pipe Size	in	ft	4	0,333333333
Schedule	-	-	Sch. 80	
Fittings				
		Qty	Note 2	Eq. Length (m)
Elbow 90 LR	Elbow 90 LR4	0	7,00000000	0
Elbow 45 LR	Elbow 45 LR4	0	0,00000000	0
Tee Thru	Tee Thru4	0	5,00000000	0
Tee Branch	Tee Branch4	0	0,00000000	0
Gate Valve	Gate Valve4	0	3,00000000	0
Strainer	Strainer4	0	0,00000000	0
Total, bar g				0
Contingency				
Total				0

SUCTION DATA SECTION 2				
Suction Data	Units		SI	British
Pressure at Vessel	bar g	psi g	0	0
Static head	m	ft	0	
Length	m	ft	0	0,00
Pipe Size	in	ft	0	0
Schedule	-	-	Sch. 80S	
Fittings				
		Qty	Note 2	Eq. Length (m)
Elbow 90 LR	Elbow 90 LR0	0	0,00000000	0
Elbow 45 LR	Elbow 45 LR0	0	0,00000000	0
Tee Thru	Tee Thru0	0	0,00000000	0
Tee Branch	Tee Branch0	0	0,00000000	0
Gate Valve	Gate Valve0	0	0,00000000	0
Strainer	Strainer0	0	0,00000000	0
Total, bar g				0
Contingency				
Total				0

SUCTION DATA SECTION 3				
Suction Data	Units		SI	British
Pressure at Vessel	bar g	psi g	0	0
Static head	m	ft	0	
Length	m	ft	0	0,00
Pipe Size	in	ft	0	0
Schedule	-	-	Sch. 80S	
Fittings				
		Qty	Note 2	Eq. Length (m)
Elbow 90 LR	Elbow 90 LR0	0	0,00000000	0
Elbow 45 LR	Elbow 45 LR0	0	0,00000000	0
Tee Thru	Tee Thru0	0	0,00000000	0
Tee Branch	Tee Branch0	0	0,00000000	0
Gate Valve	Gate Valve0	0	0,00000000	0
Strainer	Strainer0	0	0,00000000	0
Total, bar g				0
Contingency				
Total				0

The formula for calculating $NPSH_A$:

$$NPSH_A = H_A \pm H_Z - H_F + H_V - H_{VP}$$

Term	Definition	Notes
H_A	The absolute pressure on the surface of the liquid in the supply tank	• Typically atmospheric pressure (vented supply tank), but can be different for closed tanks. • Don't forget that altitude affects atmospheric pressure (H_A in Denver, CO will be lower than in Miami, FL). • Always positive (may be low, but even vacuum vessels are at a positive absolute pressure)
H_Z	The vertical distance between the surface of the liquid in the supply tank and the centerline of the pump	• Can be positive when liquid level is above the centerline of the pump (called static head). • Can be negative when liquid level is below the centerline of the pump (called suction lift) • Always be sure to use the lowest liquid level allowed in the tank.
H_F	Friction losses in the suction piping	• Piping and fittings act as a restriction, working against liquid as it flows towards the pump inlet.
H_V	Velocity head at the pump suction port	• Often not included as it's normally quite small.
H_{VP}	Absolute vapor pressure of the liquid at the pumping temperature	• Must be subtracted in the end to make sure that the inlet pressure stays above the vapor pressure. • Remember, as temperature goes up, so does the vapor pressure.

skkmigas PERTAMINA EP	JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR	POG
TMBP-SP001-PS-CAL-D106	REV.A	CALCULATION FOR FIRE WATER PUMP	Date : 22/12/2025
			Page 2 of 3

Fluid Data				
Fluid Data	**Units**		**SI**	**British**
Fluid Name	-	-	Gasoline	
Pump Flow Rate	m3/h	BPD	283,906	42856,978
Running Pump	-	-	1,000	
Total Flow	m3/h	BPD	283,906	42856,978
Density	kg/m3	lb/ft3	996,500	62,209
Flow Temperature	°C	°F	27,000	80,600
Viscosity	kg/ms	cP	0,001	0,851
Vapor Pressure	bar a	psi a	0,036	0,005
Pump Efficiency	%	%	0,600	

Discharge Friction Loss				
	Unit	**Section 1**	**Section 2**	**Section 3**
Section	-	FW-012-AA-8"	FW-023-AA-4"	0
Pipe ID	in	8	4	0
	mm	203,20	101,60	0
Velocity Running Pump	m/s	2,43	1,95	0
	ft/s	7,98	6,38	0
Velocity Acceptance (Note 4)	**ft/s**	22,97	22,97	22,97
Reynold Number	-	578704,34	231481,74	0
Pipe Roughness	mm	0,05	0,05	0
	ft	0,00	0,00	0
Mass Flow	lb/hr	623714,17	623714,17	0
Mass Density	lb/ft3	62,21	62,21	0
f guess	-	0,02	0,03	0
f left (note 1)		8,04	5,86	0
f right (note 2)		8,04	7,47	0
f left/f right		1,00	0,78	0
dP per 100 ft	psia/100 ft	0,99	59,93	0
dpP per ft	psia/ft	0,01	0,60	0
dP	bar/100m	0,22	13,56	0
Line Loss	Line Loss	1,79	0	0
Fitting Loss		0,38	0,00	0,00

RESULTS				
Discharge Hydraulic				
	Units		**SI**	**British**
Pipe DP	bar/100m	psi/100ft	13,78	60,92
dP acceptance criteria (Note 4)	bar/100m	psi/100ft	0,90	3,98
Static head	bar	psi	0	0,00
Pipe friction loss	bar	psi	1,79	25,94
Fitting friction loss	bar	psi	0,38	5,48
Discharge Pressure	**barg**	psig	24,79	359,50

PUMP DATA				
Pump Data	Unit		SI	British
Suction Pressure	barg	psig	-0,43	-6,29
Discharge Pressure	barg	psig	24,79	359,50
Selected disc. Pressure	barg	psig		
Differential Pressure	bar	psi	25,22	365,69
Differential Head	m	ft	258,25	847,29
Hydraulic Power	kW	HP	198,89	266,52
Pump BHP	kW	HP	331,49	444,20
Rated Power (calculated)	kW	HP	364,64	488,61
Rated Power (selected)	kW	HP	0,75	1,00
NPSHa	m	ft	5,57	18,28
NPSHr	m	ft	4,56	14,98

DISCHARGE DATA SECTION 1				
Discharge Data	Units		SI	British
Target Pressure	bar g	psi g	22,62	100,00
Static head	m	ft	0	0
Length	m	ft	795,45	2609,74
Pipe Size	in	ft	8	0,66666667
Schedule	-	-	Sch. 80	
Fittings				
		Qty	Note 2	Eq. Length (m)
Swing Valve	Swing Valve8	1	6,00000000	1,8288
Gate Valve	Gate Valve8	0	6,00000000	0
Elbow 90 LR	Elbow 90 LR8	33	15,00000000	150,876
Tee Branch	Tee Branch8	5	0,00000000	0
Globe Valve	Globe Valve8	0	0,00000000	0
Plug Valve	Plug Valve8	0	0,00000000	0
Total, bar g				152,7048
Contingency (10%)				15,27048
Total				167,97528

DISCHARGE DATA SECTION 2				
Discharge Data	Units		SI	British
Target Pressure	bar g	psi g	0	0,00
Static head	m	ft	0	0
Length	m	ft	2	6,56
Pipe Size	in	ft	4	0,33333333
Schedule	-	-	Sch. 80S	
Fittings				
		Qty	Note 2	Eq. Length (m)
Elbow 90 LR	Elbow 90 LR0	0	0,00000000	0
Elbow 45 LR	Elbow 45 LR0	0	0,00000000	0
Tee Thru	Tee Thru0	0	0,00000000	0
Tee Branch	Tee Branch0	0	0,00000000	0
Gate Valve	Gate Valve0	0	0,00000000	0
Strainer	Strainer0	0	0,00000000	0
Total, bar g				0
Contingency				
Total				0

DISCHARGE DATA SECTION 3				
Discharge Data	Units		SI	British
Target Pressure	bar g	psi g	0	0,00
Static head	m	ft	0	0
Length	m	ft	0	0,00
Pipe Size	in	ft	0	0
Schedule	-	-	Sch. 80S	
Fittings				
		Qty	Note 2	Eq. Length (m)
Elbow 90 LR	Elbow 90 LR0	0	0,00000000	0
Elbow 45 LR	Elbow 45 LR0	0	0,00000000	0
Tee Thru	Tee Thru0	0	0,00000000	0
Tee Branch	Tee Branch0	0	0,00000000	0
Gate Valve	Gate Valve0	0	0,00000000	0
Strainer	Strainer0	0	0,00000000	0
Total, bar g				0
Contingency				
Total				0

ted motor driver power shall be selected from Table 4.2.4C, shown below. The kilowatt(kW) and rsepower(hp) values shown are not exact conversion values.[6]

Table 4.2.4 C Preferred rated output values

kW (hp)									
0.37	(1/2)	15	(20)	132	(175)	335	(450)	600	(800)
0.55	(3/4)	18.5	(25)	150	(200)	355	(475)	630	(850)
0.75	(1)	22	(30)	160	(220)	375	(500)	670	(900)
1.1	(1.5)	30	(40)	185	(250)	400	(530)	710	(950)
1.5	(2)	37	(50)	200	(270)	425	(560)	750	(1000)
2.2	(3)	45	(60)	220	(300)	450	(600)	800	(1060)
3.7	(5)	55	(75)	250	(350)	475	(630)	850	(1120)
5.5	(7.5)	75	(100)	280	(375)	500	(670)	900	(1180)
7.5	(10)	90	(125)	300	(400)	530	(710)	950	(1250)
11	(15)	110	(150)	315	(425)	560	(750)	1000	(1320)

NPSH Required

Notes :

1. f left and f right is calculated with Friction Loss Formula*
2. Equivalent length of 100% opening valves & fitting in ft (API RP 14E)
3. Destination pressure of stripping pump is assumed 7 bar at transfer line
4. Velocity & dP acceptance criteria based on international standards
5. Fire Fighting pump will be used for hydrant
6. dP/100ft is calculated using Pressure drop formula (API RP 14E)

*Friction Loss Formula

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{Re\sqrt{f}}\right)$$

$$\Delta P = \frac{0.00115f \quad Q_1^2 S_1}{d_1^5}$$

P-01/03 for Gasoline				
Parameter	Unit		SI	British
Flow Rate	m3/h	BPD	283,91	4731,76
Suction Pressure	barg	psig	-0,43	-6,29
Discharge Pressure	barg	psig	24,79	359,50
Differential Pressure	bar	psi	25,22	365,69
Differential Head	m	ft	258,25	847,29
Hydraulic Power	kW	HP	198,89	266,52
Pump BHP	kW	HP	331,49	444,20
Rated Power (calculated)	kW	HP	364,64	488,61
Rated Power (selected)	kW	HP	0,75	1,00
NPSHa	m	ft	5,57	18,28
NPSHr (minimum)	m	ft	4,56	14,98
Shutoff Pressure (Note 1)	barg	barg	30,98	449,38
Pump Efficiency	%		60	

			ft
Gate Valve	1	Gate Valve1	0,38
Gate Valve	1,5	Gate Valve1,5	1
Gate Valve	2	Gate Valve2	2
Gate Valve	2,5	Gate Valve2,5	2
Gate Valve	3	Gate Valve3	2
Gate Valve	4	Gate Valve4	3
Gate Valve	6	Gate Valve6	4
Gate Valve	8	Gate Valve8	6
Gate Valve	10	Gate Valve10	7
Gate Valve	12	Gate Valve12	9
Gate Valve	14	Gate Valve14	10
Gate Valve	16	Gate Valve16	11
Gate Valve	18	Gate Valve18	12
Gate Valve	20	Gate Valve20	14
Gate Valve	22	Gate Valve22	15
Gate Valve	24	Gate Valve24	16
Gate Valve	30	Gate Valve30	21
Gate Valve	36	Gate Valve36	25
Gate Valve	42	Gate Valve42	30
Gate Valve	48	Gate Valve48	35
Gate Valve	54	Gate Valve54	40
Gate Valve	60	Gate Valve60	45
Elbow 90 LR	1	Elbow 90 LR1	1,91
Elbow 90 LR	1,5	Elbow 90 LR1,5	3
Elbow 90 LR	2	Elbow 90 LR2	4
Elbow 90 LR	2,5	Elbow 90 LR2,5	5
Elbow 90 LR	3	Elbow 90 LR3	6
Elbow 90 LR	4	Elbow 90 LR4	7
Elbow 90 LR	6	Elbow 90 LR6	11
Elbow 90 LR	8	Elbow 90 LR8	15
Elbow 90 LR	10	Elbow 90 LR10	18
Elbow 90 LR	12	Elbow 90 LR12	22
Elbow 90 LR	14	Elbow 90 LR14	26
Elbow 90 LR	16	Elbow 90 LR16	29
Elbow 90 LR	18	Elbow 90 LR18	33
Elbow 90 LR	20	Elbow 90 LR20	36
Elbow 90 LR	22	Elbow 90 LR22	40
Elbow 90 LR	24	Elbow 90 LR24	44
Elbow 90 LR	30	Elbow 90 LR30	55
Elbow 90 LR	36	Elbow 90 LR36	66
Elbow 90 LR	42	Elbow 90 LR42	77
Elbow 90 LR	48	Elbow 90 LR48	88
Elbow 90 LR	54	Elbow 90 LR54	99
Elbow 90 LR	60	Elbow 90 LR60	110
Tee Thru	1	Tee Thru1	1
Tee Thru	1,5	Tee Thru1,5	2

Tee Thru	2	Tee Thru2	3
Tee Thru	2,5	Tee Thru2,5	3
Tee Thru	3	Tee Thru3	4
Tee Thru	4	Tee Thru4	5
Tee Thru	6	Tee Thru6	8
Tee Thru	8	Tee Thru8	9
Tee Thru	10	Tee Thru10	12
Tee Thru	12	Tee Thru12	14
Tee Thru	14	Tee Thru14	16
Tee Thru	16	Tee Thru16	18
Tee Thru	18	Tee Thru18	20
Tee Thru	20	Tee Thru20	23
Tee Thru	22	Tee Thru22	25
Tee Thru	24	Tee Thru24	27
Tee Thru	30	Tee Thru30	40
Tee Thru	36	Tee Thru36	47
Tee Thru	42	Tee Thru42	55
Tee Thru	48	Tee Thru48	65
Tee Thru	54	Tee Thru54	70
Tee Thru	60	Tee Thru60	80
Elbow 45 LR	1	Elbow 45 LR1	
Tee Branch	1	Tee Branch1	
Strainer	1	Strainer1	20,83333
Swing Valve	1	Swing Valve1	0,38
Swing Valve	1,5	Swing Valve1,5	1
Swing Valve	2	Swing Valve2	2
Swing Valve	2,5	Swing Valve2,5	2
Swing Valve	3	Swing Valve3	2
Swing Valve	4	Swing Valve4	3
Swing Valve	6	Swing Valve6	4
Swing Valve	8	Swing Valve8	6
Swing Valve	10	Swing Valve10	7
Swing Valve	12	Swing Valve12	9
Swing Valve	14	Swing Valve14	10
Swing Valve	16	Swing Valve16	11
Swing Valve	18	Swing Valve18	12
Swing Valve	20	Swing Valve20	14
Swing Valve	22	Swing Valve22	15
Swing Valve	24	Swing Valve24	16
Swing Valve	30	Swing Valve30	21
Swing Valve	36	Swing Valve36	25
Swing Valve	42	Swing Valve42	30
Swing Valve	48	Swing Valve48	35
Swing Valve	54	Swing Valve54	40
Swing Valve	60	Swing Valve60	45